

AI 工具使用详情

一、AI 工具名称和版本

本次问题解决过程中使用了 ChatGPT (GPT-5.6)、豆包 (Seed-1.6-thinking)、DeepSeek (v3) 作为辅助。

二、具体使用目的和环节

(1) ChatGPT (GPT-5.6)

在模型与程序复核环节，用于辅助检查功率平衡、储能 SOC 递推、跨日状态传递、滚动购电结算及不同费用口径；在代码整理环节，用于协助定位测试环境、时间标签和实际执行约束中的问题；在论文整理环节，用于 LaTeX 编译、表格和图表排版检查。

(2) 豆包 (Seed-1.6-thinking)

在论文撰写和语言检查环节，用于辅助优化中文表达、章节标题和表图说明，使文字更简洁、清楚。

(3) DeepSeek (v3)

在模型求解与代码复核环节，用于辅助检查数学符号、约束边界和程序结构，并对部分计算流程的效率提出修改建议。

三、关键交互记录

(一) ChatGPT (GPT-5.6)

Query 1: 给出微网购电、光伏、充放电、弃光与储能电量的目标函数和约束，检查模型是否物理闭合，尤其检查弃光范围、储能索引和充放电互斥条件。

Output 摘要: 建议明确时间步长，补充弃光功率不能超过当期光伏功率的约束，区分 144 个功率区间和 145 个储能状态，并保持充放电二元互斥。

Query 2: 检查问题二实际回测中计划充放电与实际执行是否一致，要求禁止无法被负荷吸收的放电，并使下一日 SOC 继承上一日实际日末 SOC。

Output 摘要: 建议将计划充、放电作为实际动作上限，使用实际充放电递推 SOC，并分别核算计划购电费用、模型期望紧急购电费用和实际紧急购电费用。

Query 3: 依据 LaTeX 编译日志和逐页预览，检查长表、代码清单、中文字体、图例遮挡、参考文献与附录分页。

Output 摘要: 给出表格换行、代码字体、图例位置和附录拆分建议，并要求通过重复编译与页面渲染确认结果。

(二) 豆包 (Seed-1.6-thinking)

Query: 在不改变模型、数值和结论的前提下，检查摘要、章节标题及结果说明的

中文表达，使行文简洁并保持学术风格。

Output 摘要：对部分重复句式、过长句子和表图说明提出精简建议。

(三) DeepSeek (v3)

Query：检查随机调度与滚动优化代码中的变量定义、约束索引、SOC 边界及结算流程，并分析可以改进的程序结构。

Output 摘要：给出约束组织、变量命名、结果核验和重复计算控制方面的建议。

四、采纳和人工修改情况

(一) ChatGPT (GPT-5.6)

对于物理约束和实际结算建议，参赛队先重新核对题意、公式与现有程序，只采纳能够由约束和审计指标验证的部分；修改后通过功率平衡、SOC 递推、SOC 上下界、跨日连续性、无同时充放电、无虚假放电和费用恒等式检查。对于 LaTeX 和图表建议，仅调整字体、换行、尺寸、图例位置和页面结构，不改变底层数据与结论，并通过完整编译和逐页渲染核验。

(二) 豆包 (Seed-1.6-thinking)

语言建议由参赛队逐句筛选。对可能改变技术含义、费用口径或结论方向的表达不予采纳；保留的修改均再次与公式、表格和结果文件对照。

(三) DeepSeek (v3)

程序结构和效率建议由参赛队结合现有实现人工改写，没有直接替换核心模型。涉及求解结果的修改均经过测试、验收程序、年度求解状态和独立审计文件核验。

本参赛队始终主导赛题理解、模型选择、数学推导、参数确定、程序运行、结果判断和论文结论。所有 AI 输出均经过人工阅读、修改和核验，未经审查的输出未直接作为核心建模成果提交。